Problem G

만화경 곱

시간 제한: 3초 | 메모리 제한: 512MB

평면 위의 두 볼록다각형 P, Q와 4 이상의 2의 거듭제곱인 정수 N에 대해, 두 다각형의 **만화경 곱** $P \circledast_N Q$를 다음과 같이 정의한다.

먼저, $0 \le i < N$인 각 정수 i에 대해 단위벡터 u_i를 정의한다.

$$u_i = \left(\cos \frac{2\pi i}{N}, \sin \frac{2\pi i}{N} \right)$$

볼록다각형 A와 단위벡터 u에 대해, A의 **지지값** $h_A(u)$는 다음과 같다.

$$h_A(u) = \max_{p \in A} (p \cdot u)$$

여기서 $\cdot$은 두 벡터의 내적이다.

다음 연산들을 정의한다.

- $R_i(A)$: A를 원점 중심으로 반시계 방향으로 $\frac{2\pi i}{N}$ 만큼 회전한 다각형
- $tA = \{ta \mid a \in A\}$: A를 t배 확대한 다각형 ($t \ge 0$)
- $A \oplus B = \{a + b \mid a \in A, b \in B\}$: 두 다각형의 **민코프스키 합**

이제 볼록다각형 T를 다음과 같이 정의한다.

$$T = \frac{1}{N} \left(\bigoplus_{i=0}^{N-1} h_Q(u_i) R_i(P) \right)$$

각 $0 \le i < N$에 대해 반평면 H_i를 다음과 같이 정의한다.

$$H_i = \left\{ x \in \mathbb{R}^2 \;\middle|\; x \cdot u_i \le h_T(u_i) \right\}$$

두 볼록다각형의 **만화경 곱** $P \circledast_N Q$는 다음과 같다.

$$P \circledast_N Q = \bigcap_{i=0}^{N-1} H_i$$

두 볼록다각형 P, Q와 정수 N이 주어질 때, $P \circledast_N Q$의 넓이를 구하라.

입력

첫째 줄에 세 정수 N, V, W가 공백으로 구분되어 주어진다. V, W는 각각 볼록다각형 P, Q의 꼭짓점 개수이다.

다음 V 개의 줄에 볼록다각형 P 의 꼭짓점 좌표 x_i, y_i 가 공백으로 구분되어 반시계 방향 순서로 주어진다.

다음 W 개의 줄에 볼록다각형 Q 의 꼭짓점 좌표 x_i, y_i 가 공백으로 구분되어 반시계 방향 순서로 주어진다.

다음 조건을 만족한다.

- $4 \le N \le 2^{18}$ 이며, N 은 2 의 거듭제곱이다.
- $3 \le V, W; V + W \le 10\,000$
- $-10^8 \le x_i, y_i \le 10^8$
- 모든 꼭짓점의 좌표는 정수이다.
- 두 다각형은 넓이가 양수인 볼록다각형이다.
- 두 다각형 모두 원점 $(0, 0)$ 을 내부에 포함한다.
- 각 다각형에서 연속한 세 꼭짓점은 일직선 위에 있지 않다.

출력

만화경 곱 $P \circledast_N Q$ 의 넓이를 출력하라. 정답과의 절대 오차 또는 상대 오차가 10^{-6} 이하이면 정답으로 인정한다.

예제 입력 1

```
4 4 4
-1 -1
1 -1
1 1
-1 1
-1 -1
1 -1
1 1
-1 1
```

예제 출력 1

```
4.000000000000000
```

예제 입력 2

```
8 4 4
-1 -1
1 -1
1 1
-1 1
-1 -1
1 -1
1 1
-1 1
```

예제 출력 2

```
7.000000000000000
```

예제 입력 3

```
4 4 4
-2 -1
2 -1
2 1
-2 1
-1 -3
1 -3
1 3
-1 3
```

예제 출력 3

```
35.000000000000000
```